

Funzioni monotone su un intervallo e invertibilità

Indice

Funzioni monotone su un intervallo

Continuità e invertibilità

Funzioni monotone su un intervallo

Introduzione: funzioni monotone su un intervallo

- ▶ In questa sezione studiamo le **funzioni monotone** su un intervallo, **non necessariamente continue**
- ▶ Dimostreremo che una funzione monotona ammette sempre i **limiti destro e sinistro** in ogni punto
- ▶ Il risultato si basa sull'**assioma di continuità di $\mathbb{R}$** ed estende alle funzioni il teorema di monotonia per le successioni
- ▶ Come conseguenza, le uniche discontinuità possibili di una funzione monotona sono **discontinuità a salto**

Funzioni monotone su un intervallo

- Ci occupiamo ora di funzioni monotone su un intervallo (e **non necessariamente continue**) e il prossimo teorema (basato sull'assioma di continuità di $\mathbb{R}$) si può vedere come una estensione alle funzioni del teorema di monotonia per le successioni.

Teorema 1: di monotonia delle funzioni

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione monotona. Allora per ogni $c \in (a, b)$ esistono finiti i limiti destro e sinistro, per $x \rightarrow c$; ai due estremi a, b esistono i limiti destro (in a) e sinistro (in b), eventualmente infiniti.

Dimostrazione (1/6)

Supponiamo f crescente in (a, b) e sia $c \in (a, b)$, ovvero un punto all'interno dell'intervallo.

Dimostriamo che esiste finito

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \sup \{f(x) : x \in (a, c)\}.$$

Poniamo

$$\ell = \sup \{f(x) : x \in (a, c)\}$$

Notiamo che ℓ esiste finito per la proprietà dell'estremo superiore, in quanto $f(c)$ è un maggiorante dell'insieme $\{f(x) : x \in (a, c)\}$.

Quindi occorre provare che

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \ell$$

Dimostrazione (2/6)

Sia dunque $\{x_n\}$ una qualsiasi successione in (a, c) tale che $x_n \rightarrow c$, e proviamo che $f(x_n) \rightarrow \ell$, ossia che per ogni $\varepsilon > 0$ risulta definitivamente

$$\ell - \varepsilon < f(x_n) < \ell + \varepsilon.$$

La seconda disuguaglianza è ovvia in quanto $f(x_n) \leq \ell$ per definizione di ℓ , perché $x_n \in (a, c)$.

Per provare la prima, osserviamo che essendo $\ell - \varepsilon$ minore di ℓ , cioè del minimo maggiorante di $\{f(x) : x \in (a, c)\}$, non è un maggiorante di tale insieme, perciò esiste un punto

$$\tilde{x} \in (a, c) \text{ tale che } f(\tilde{x}) > \ell - \varepsilon$$

Dimostrazione (3/6)

Poiché f è crescente, ne segue che

$$f(x) > \ell - \varepsilon, \quad \forall x \in (\tilde{x}, c)$$

D'altro canto per ipotesi

$$x_n < c, \quad \forall n \quad \text{e} \quad x_n \rightarrow c \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

perciò $x_n \in (\tilde{x}, c)$ definitivamente. Quindi

$$f(x_n) \geq \ell - \varepsilon \quad (\text{definitivamente})$$

che è quanto occorre provare.

Analogamente si può dimostrare che esiste finito

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \inf \{ f(x) : x \in (c, b) \}.$$

Dimostrazione (4/6)

Per quanto riguarda i limiti ai due estremi dell'intervallo, proviamo che esiste

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$$

Poniamo (come prima)

$$\ell = \sup \{ f(x) : x \in (a, b) \}$$

tuttavia in questo caso ℓ potrebbe anche essere $+\infty$ (non possiamo affermare che $f(b)$ sia un maggiorante dell'insieme, perché in b la funzione non è definita). Procediamo quindi per casi.

Nel caso in cui $\ell < \infty$ si può ripetere la dimostrazione precedente.

Dimostrazione (5/6)

Se invece $\ell = \infty$, il ragionamento si modifica. Dall'ipotesi

$$\sup \{f(x) : x \in (a, b)\} = +\infty$$

segue che per ogni $M > 0$ esiste $\tilde{x} \in (a, b)$ tale che $f(\tilde{x}) > M$.

Per la monotonia di f allora

$$f(x) > M, \quad \forall x \in (\tilde{x}, b)$$

quindi presa una qualunque successione $x_n \rightarrow b$ si ha che $x_n \in (\tilde{x}, b)$, definitivamente, e quindi

$$f(x_n) > M, \quad \text{definitivamente,}$$

Dimostrazione (6/6)

perciò

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = +\infty$$

Allo stesso modo si prova che esiste

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$



Discontinuità delle funzioni monotone

Una conseguenza del teorema di monotonia è che se una funzione è monotona in un intervallo (a, b) , i suoi eventuali punti di discontinuità in (a, b) sono necessariamente **discontinuità a salto**, ad eccezione degli estremi a, b , in cui può aversi anche un **asintoto verticale**.

Teorema di monotonia delle funzioni:

- ▶ Se $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ è monotona, in ogni $c \in (a, b)$ esistono **finiti** i limiti destro e sinistro
- ▶ Agli estremi a, b esistono i limiti destro e sinistro, eventualmente infiniti
- ▶ Per f crescente: $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \sup\{f(x) : x \in (a, c)\},$
 $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \inf\{f(x) : x \in (c, b)\}$

Conseguenza:

- ▶ Una funzione monotona su un intervallo può avere solo **discontinuità a salto** (e asintoti verticali agli estremi)

Continuità e invertibilità



Introduzione: continuità e invertibilità

- ▶ In questa sezione studiamo il legame tra **monotonia**, **continuità** e **invertibilità**
- ▶ Vedremo che in generale una funzione invertibile non è necessariamente monotona
- ▶ Però, per una funzione **continua su un intervallo**, essere invertibile equivale a essere **strettamente monotona**, e l'inversa è ancora continua
- ▶ Questo risultato completa la dimostrazione della continuità delle **funzioni elementari** (logaritmi, funzioni trigonometriche inverse)

Monotonia e invertibilità

- ▶ Abbiamo visto il teorema che dice che se una generica funzione di dominio D è strettamente monotona allora è invertibile.
- ▶ Sappiamo anche che il viceversa non è vero in generale: esistono funzioni invertibili su un intervallo, e non monotone.



Esempio: funzione invertibile ma non monotona (1/2)

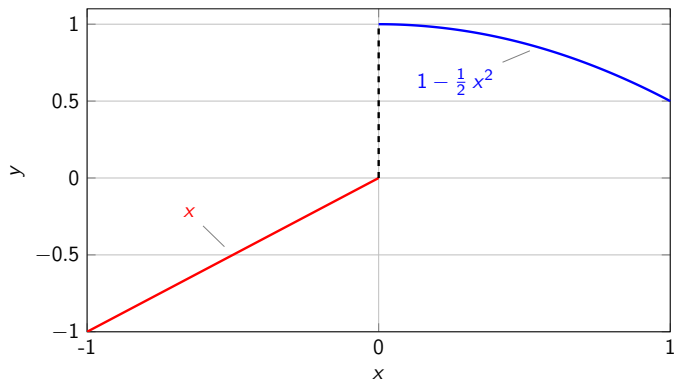
Consideriamo ad esempio

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2} x^2 & \text{se } 0 < x \leq 1, \\ x & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

Questa funzione rispetta la condizione di invertibilità che richiede che il grafico di f sia intersecato al massimo in un punto da ogni retta parallela all'asse delle ascisse, ma **non è monotona**.

Il suo grafico è riportato nella slide seguente.

Esempio: funzione invertibile ma non monotona (2/2)



Teorema di invertibilità

- Se aggiungiamo l'ipotesi della continuità e il dominio uguale a un intervallo, essere strettamente monotona diventa condizione necessaria e sufficiente per l'invertibilità come enunciato dal seguente teorema.

Teorema 2: di invertibilità di funzioni monotone e continue

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita su un intervallo I .

Se la funzione f è continua allora è invertibile nell'intervallo I se e solo se è strettamente monotona.

In tal caso la sua funzione inversa è ancora strettamente monotona e continua.

Dimostrazione (1/4)

Sappiamo già che se f è strettamente monotona è invertibile (indipendentemente dalle ipotesi che f sia continua, e che sia definita su un intervallo).

Mostriamo che vale il viceversa, ossia che se è continua e invertibile, allora è strettamente monotona.

Supponiamo per assurdo che la funzione non sia strettamente monotona, allora esistono tre punti

$$x_1 < x_2 < x_3 \quad (\text{nell'intervallo } I)$$

tali che

$$f(x_1) < f(x_2) \quad \text{e} \quad f(x_2) > f(x_3)$$

oppure tali che

$$f(x_1) > f(x_2) \quad \text{e} \quad f(x_2) < f(x_3).$$

Dimostrazione (2/4)

Supponiamo che valga la prima delle due alternative (nell'altro caso si ragionerà analogamente). Confrontiamo i valori di $f(x_1)$ e $f(x_3)$; non possono essere uguali perché f per ipotesi è invertibile, dunque

$$f(x_1) < f(x_3) \quad \text{oppure} \quad f(x_1) > f(x_3).$$

Di nuovo, supponiamo che valga la prima delle due alternative (nell'altro caso si ragionerà analogamente). Dunque sappiamo che:

$$x_1 < x_2 < x_3 \quad \text{e} \quad f(x_1) < f(x_3) < f(x_2).$$

Dimostrazione (3/4)

Poiché f è continua, per il teorema dei valori intermedi esiste

$$x_0 \in (x_1, x_2) \text{ tale che } f(x_0) = f(x_3).$$

Poiché $x_0 \neq x_3$ (perché $x_1 < x_2 < x_3$), ne segue che f non può essere invertibile, **assurdo**. Questo dimostra la prima parte del teorema.

Dimostrazione (4/4)

Sia ora f una funzione continua, strettamente monotona e quindi invertibile in I , e sia g la sua funzione inversa, ancora strettamente monotona e invertibile. Proviamo che g è continua.

- ▶ Per quanto osservato dopo il teorema di monotonia, la funzione g , strettamente monotona, o è continua, oppure ha dei punti di discontinuità a salto.
- ▶ In tal caso l'immagine di g non è un intervallo (ma è l'unione di almeno due intervalli disgiunti), il che è **assurdo** perché tale immagine è I . Dunque g è continua.



Osservazioni sulla dimostrazione

- ▶ Si noti che nella dimostrazione del teorema precedente si sono utilizzati sia il teorema dei valori intermedi, sia il teorema di monotonia per le funzioni. Abbiamo inoltre fatto implicitamente uso dell'assioma di continuità di $\mathbb{R}$.
- ▶ Il teorema appena dimostrato significa in particolare che:

una funzione continua e invertibile su un intervallo, ha come funzione inversa una funzione continua.

Continuità delle funzioni elementari

- ▶ Questo fatto completa la dimostrazione del teorema di continuità delle funzioni elementari:
 1. la continuità della funzione a^x implica la continuità della funzione $\log_a x$;
 2. la continuità delle funzioni $\sin x$, $\cos x$ e $\tan x$ implica la continuità delle funzioni $\arcsin x$, $\arccos x$ e $\arctan x$.

Monotonia e invertibilità:

- ▶ Strettamente monotona $\implies$ invertibile, ma in generale non vale il viceversa

Teorema di invertibilità:

- ▶ Se $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ è continua su un intervallo I : f invertibile $\iff f$ strettamente monotona
- ▶ L'inversa è ancora strettamente monotona e **continua**
- ▶ Dimostrazione: teorema dei valori intermedi e teorema di monotonia

Conseguenza:

- ▶ Continuità di $\log_a x$, $\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctan x$

Riepilogo finale

- ▶ Una funzione **monotona** su un intervallo ammette sempre i limiti destro e sinistro: finiti nei punti interni, eventualmente infiniti agli estremi
- ▶ Le sue discontinuità possono essere solo **a salto**
- ▶ Per una funzione **continua su un intervallo**: invertibile $\iff$ strettamente monotona, e l'inversa è continua
- ▶ Ne segue la continuità dei **logaritmi** e delle **funzioni trigonometriche inverse**